

## 益生菌与中草药协同作用及其在畜禽养殖中的应用

张 谦<sup>1,2</sup>, 刘一尘<sup>3</sup>, 刘应鹏<sup>2</sup>, 李建正<sup>2</sup>, 雷连成<sup>1\*</sup>

(1. 吉林大学 动物医学学院, 吉林 长春 130062; 2. 河南后羿实业集团有限公司, 河南 郑州 625014; 3. 河南科技大学 动物科技学院, 河南 洛阳 471023)

**摘要:** 益生菌与中草药协同作用可改变中草药的生物活性,如提高中草药药效、改变药性、降低毒副作用等,又可避免中草药自然发酵时有害菌所带来的潜在危害。用益生菌发酵中草药已成为现代中草药研究的重要手段。本文对益生菌与中草药协同作用的特点及其在畜禽养殖中的应用进行了综述。

**关键词:** 益生菌; 中草药; 协同作用; 特点; 应用

**中图分类号:** Q935 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-2975(2018)01-0030-05

## Characteristics and Application of Synergistic Effect of Probiotics and Chinese Herbal Medicine in Livestock and Poultry Breeding

ZHANG Qian<sup>1,2</sup>, LIU Yichen<sup>3</sup>, LIU Yingpeng<sup>2</sup>, LI Jianzheng<sup>2</sup>, LEI Liancheng<sup>1\*</sup>

(1. College of Veterinary Medicine, Jilin University, Changchun 130062; 2. Henan Houyi Enterprise Group, Zhengzhou 450052; 3. College of Animal Science and Technology, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023)

**Abstract:** Synergistic Effect of probiotics and Traditional Chinese medicine can transform the biological activity of Chinese herbal medicine, enhance content of effective ingredients, change active ingredients, reduce and prevent toxicity, side effect of Traditional Chinese Medicine, and prevent potential risk of harmful bacteria including Traditional Chinese Medicine being Naturally Fermented. Traditional Chinese medicine Fermented by probiotics is becoming the effective means to study the modern Traditional Chinese Medicine. In this paper, we described the characteristics and application of Synergistic Effect of Probiotics and Chinese Herbal Medicine in Livestock and Poultry Breeding.

**Key words:** Probiotics; Traditional Chinese medicine; Synergistic Effect; Characteristics; Application

长期以来,中草药的有效成分含量低、药效不理想、成分复杂、有一定的毒副作用等问题阻碍了中草药的快速发展。研究表明,微生物对中草药发酵可以提高药效、改变药性、降低毒副作用等,如片仔癀、沉香曲、建神曲、半夏曲、淡豆豉等均是自然界天然菌种发酵而形成的药物,产生了新的药理活性。

益生菌是生命机体长期进化过程中形成的对宿主有益的活性微生物,定植于机体消化系统、生殖系统等与外界相通的体腔中,能改善宿主微生态平衡,发挥着重要的生物学功能<sup>[1-2]</sup>。目前,常用的益生菌主要包括乳酸杆菌、双歧杆菌、粪肠球菌以及酵母菌、酪酸梭菌、芽孢杆菌等。益生菌和中草药在动物的

收稿日期: 2017-07-13

作者简介: 张谦(1972-),男,河南信阳人,博士生,兽医师,主要从事兽医微生物及免疫学研究, E-mail: zhangqian@houyi-group.com。

通讯作者: 雷连成(1968-),男,内蒙古包头人,博士,教授,博士生导师,主要从事兽医微生物及免疫学研究, E-mail: leiliancheng@163.com。

疫病防治、提高机体免疫力以及促生长等方面有相得益彰的协同作用。利用益生菌发酵中草药不但可避免潜在致病菌的感染,而且还具有催化中药有效成分的作用,产生新的活性化合物。利用益生菌有目的地发酵中草药已成为人类及畜禽药物的研究热点<sup>[5-4]</sup>。

## 1 益生菌与中草药协同作用的特点

### 1.1 中草药提高益生菌代谢功能,产生新的活性物质

益生菌在正常的新陈代谢过程中可分泌几十种胞外酶,如纤维素酶、蛋白酶、果胶酶、淀粉酶等,同时具有氧化、甲基化、酯化、还原等多种生物转化能力。这些胞外酶可将中草药转化形成新的活性成分。同时,益生菌在生长繁殖过程中产生的多种次生代谢产物也具有药物的良好功效。

近十年来的研究表明,许多中草药<sup>[5-4]</sup>发挥着益生元作用,对益生菌和肠道有益菌具有促生长作用,特别是黄芪、甘草等补中益气类中草药。中草药中除含有大量具有不同药理作用的生物活性成分外,还含有蛋白质、微量元素、维生素等多种营养成分,为益生菌的生长繁殖、新陈代谢提供营养物质,增加肠道益生菌如双歧杆菌、乳酸菌、粪肠球菌等的种类和数量,对维持动物机体微生态平衡发挥着关键作用。中草药的益生元作用机理明显优于寡糖、果胶等益生元。中草药成分中的蛋白质、微量元素、维生素等多种营养成分能促进肠道有益菌的快速增殖,抑制有害菌的生长和增殖,甚至还能抑制或杀灭有害菌,为益生菌的增殖扫清障碍,进一步促进肠道有益菌生长,具有药理和益生元的双重作用。而寡糖、果胶等益生元不但对肠道有益菌有促进生长作用,对有害菌也有促进作用。

### 1.2 益生菌降解中草药细胞屏障,提高有效组分的含量

中草药中含有果胶、纤维素、淀粉、蛋白质等大分子有机物。益生菌发酵过程中产生的果胶酶、淀粉酶、纤维素酶、蛋白酶等胞外酶可使中草药的细胞壁降解,除去淀粉、果胶、蛋白酶等成分,使中草药有效成份顺利扩散到提取介质中,提高生物活性物质溶出率。而且,中草药大多数以口服方式给药,最终到达肠道被消化吸收后发挥其药效。多数中草药有

效成分均含有水溶性的糖类,以葡萄糖苷的形式存在,而葡萄糖苷类化合物在肠内难以吸收,生物利用度低,在肠内滞留时间较长,容易受到肠内益生菌群的作用。益生菌在体内肠道内定植,形成优势菌群,在新陈代谢过程中,产生大量酶系,主要有 $\beta$ -葡萄糖苷酶、 $\beta$ -葡萄糖醛酸酶、 $\beta$ -半乳糖酶、蛋白酶、各种碳水化合物酶和纤维素酶等,能通过多种反应和处理,使中草药中的多种成分进一步被代谢转化成生物小分子,以利于机体对药物的吸收,进入血液,发挥药效。

韩洁<sup>[5]</sup>等利用肠道菌群体外发酵甘草,用HPLC法对甘草水提液进行分析,并检测其转化前后对小鼠的镇咳效果,甘草经肠道菌群转化后能够提高甘草次酸含量,显著抑制实验小鼠的咳嗽潜伏期及咳嗽次数。研究表明<sup>[6]</sup>,人参皂苷类化合物口服后的生物利用率仅1%左右,在体内大量吸收和发挥疗效的是人参皂苷的代谢物。皂苷类化合物经肠道益生菌群的反应、代谢后,对皂苷类成分具有显著的代谢转化作用。高霞<sup>[7]</sup>等将人参皂苷 Rg1、人参皂苷 Rg2、人参皂苷 Re、人参皂苷 Rd、人参皂苷 Rb1 和三七皂苷 R1 6种等皂苷类成分单体在离体情况下利用大鼠肠道菌群厌氧发酵,对代谢产物进行定性分析表明,6种皂苷类单体成分均被大鼠肠道菌群分解,具有显著的代谢转化作用。还有些中草药必须经消化酶或肠道菌群代谢才能发挥作用<sup>[10-11]</sup>。如柴胡皂苷 a<sup>[12]</sup>经肠道益生菌产生的 $\beta$ -D-岩藻糖苷酶及 $\beta$ -D-葡萄糖苷酶作用下可转化为 b1 和 g 的二烯皂苷而发挥药理作用。芍药<sup>[13]</sup>中的糖苷化合物在肠道益生菌作用后,水解转化为苷元,苷元经肠道菌群作用后产生新的代谢产物发挥作用。

### 1.3 益生菌消除或减少中草药毒性成分,保障临床用药安全有效

部分中草药的毒性是其药性的组成部分,在发挥治疗作用的同时可能会产生毒副作用,为减小或消除毒性、增强疗效,可通过中药炮制等方法达到目的。而微生物自身具备强大的分解转化系统,在新陈代谢过程中产生纤维素酶、木质素酶、脂酶等多种胞外酶,可同时催化不同的底物,可将中草药毒性成分转化为药理活性物质或者减弱其毒性,从而降低药物的毒副作用。

雷公藤具有抗炎、抗肿瘤、抗生育、抗风湿及免疫抑制等多种生物学活性,但由于对生殖系统、内分泌系统、消化系统、血液系统和皮肤粘膜的毒性作用,其临床应用一直受到限制<sup>[14-15]</sup>。马伟光<sup>[16]</sup>等采用单一曲霉菌在固态营养辅料上对粉碎后的雷公藤根茎进行整体生物转化后发现,雷公藤甲醇总提取物的抗炎、免疫抑制作用略有增强,且毒性明显降低。苏建树<sup>[17]</sup>等用黑曲霉对川乌、附子进行固态发酵,探讨微生物发酵对新乌头碱、乌头碱、次乌头碱含量影响,结果表明发酵后生川乌、附子中新乌头碱、乌头碱、次乌头碱含量显著降低,有效降低了川乌、附子中有毒生物碱的含量。

#### 1.4 益生菌改变中药药效物质的显效形式,加强血药浓度的叠加作用

中草药药效物质经口服后进入消化道,需经过肠道内拟杆菌、消化链球菌、乳酸菌、双歧杆菌等大量微生物的消化、分解和转化作用。许多中草药药效成分经微生物代谢后转化为相对易于被肠粘膜吸收的高活性小分子物质,进而提高有效成分血药浓度,增强疗效。但实际上这种体内转化非常微弱,大部分成分很难被机体利用。中草药发酵技术就是通过生物嫁接的方式,在动物体外模拟体内微生物的环境,使中草药成份转化为小分子物质,进入体内后快速吸收,进而在血液中快速达到稳定的药效浓度,提高防治效果。

陈永强<sup>[18]</sup>等利用黄曲霉对甘草进行液态发酵后,甘草中的甘草酸转化为可被肠道直接吸收的甘草次酸,提高了血液中的药物浓度,显著增强了甘草的急性抗炎、镇痛效果。陈旸<sup>[19]</sup>等利用产 $\beta$ -葡聚糖苷酶的植物乳杆菌对人参进行发酵,结果发现人参发酵产物中人参总苷含量提高了32%,单体人参皂苷Rd含量显著增加。金凤燮<sup>[20]</sup>、陈娇娇<sup>[21]</sup>、李翠翠<sup>[22]</sup>等通过分离筛选,鉴定了产特异的中草药配糖体苷酶的微生物,并对微生物产酶发酵条件和酶学特性进行了研究,为中草药的体外生物转化奠定了基础。

## 2 益生菌与中草药协同作用在畜禽养殖业中的应用

### 2.1 益生菌与中草药协同作用在养猪业中的应用

在集约化、规模化养猪业中,中草药在预防仔猪

发病、提高母猪繁殖性能方面发挥了明显的作用,有效地减少了抗生素等化学药物的残留。益生菌发酵中药对猪生产性能的影响,已经有大量的试验研究表明,中草药可促进肠道菌群动态平衡的建立、促进益生菌增殖等;益生菌在消化道内的大量繁殖,分泌各种酶,促进中药在肠道的生物转化和吸收,改善宿主机体的生理功能,提高免疫功能,进而能防治动物疾病、促进动物生长和健康,为养殖业创造更大的经济效益。

大量研究证实,益生菌发酵中草药可应用于不同日龄、不同生产阶段的猪。益生菌发酵中草药不但能够提高仔猪日采食量和饲料转化率、显著降低料肉比、增强机体新陈代谢、提高生长速度<sup>[23-25]</sup>,而且能有效增强仔猪的免疫功能,提高仔猪机体抗应激能力,降低腹泻率,明显改善断奶仔猪的生产性能。刁新平<sup>[26]</sup>等将枯草芽孢杆菌发酵金樱子后的发酵产物添加于断奶仔猪基础日粮中发现,金樱子发酵产物与基础日粮组、未发酵金樱子组、抗生素组相比,能显著提高仔猪平均日增重和平均日采食量、降低腹泻率及提高免疫能力。李国忠<sup>[27]</sup>等研究发现断奶仔猪日粮中添加发酵黄芪,可提高仔猪的免疫功能,提高生产性能。研究表明,育肥猪使用益生菌发酵中草药,可提高育肥猪的采食量,降低料肉比,提高育肥猪的屠宰率,改善肉的品质。刘春辉<sup>[28]</sup>用产朊假丝酵母对陈皮、肉桂、花椒等中草药复方制剂进行固态发酵后饲喂育肥猪,结果发现,发酵后的复方中草药组具有肉品质改良剂的功效,不但能提高育肥猪生长性能,而且能有效改善育肥猪的屠宰性能,改善猪肉品质。益生菌发酵中草药在缩短母猪产程,提高母猪泌乳力、健康程度,仔猪成活率、生长速度,降低仔猪腹泻率等方面也发挥了重要作用。王彩玲<sup>[29]</sup>等研究发现虫草真菌发酵中草药可显著改善母猪的生殖性能,缩短母猪的发情间隔,降低乏情率,提高产仔率和产活仔率。

### 2.2 益生菌与中草药协同作用在养禽业中的应用

目前,益生菌发酵中草药已广泛应用于蛋鸡、肉鸡和种鸡生产中。首先,发酵中草药可用于禽类疾病的预防和治疗。谢全喜<sup>[30]</sup>等将1%李糖乳杆菌发酵中草药复合枯草芽孢杆菌添加到白羽肉鸡日粮中发现,使用发酵中草药微生态制剂后鸡能够抵抗大肠杆菌感染,死亡率显著下降( $P < 0.05$ )。陈

雷<sup>[61]</sup>等利用酵母发酵中草药对鸡球虫病进行防治,结果表明酵母发酵复方中草药能有效防治球虫病。其次,发酵中草药可提高机体免疫力,增强疫苗保护作用。韩春杨<sup>[62]</sup>等将中草药复方(黄芪、党参、茯苓、山楂、麦芽和白术)发酵制剂饲喂肉鸡后发现中草药发酵制剂组免疫器官指数、血细胞中 RBC 数量以及抗新城疫病毒的抗体效价均高于对照组,差异显著( $P < 0.05$ ),且饲料利用率明显提高。同时,发酵中草药可促进家禽生长,提高饲料转化率和家禽的生产性能。刘观忠<sup>[63]</sup>等研究发现贯众、黄芪、何首乌、女贞子、艾叶等中草药发酵组雏鸡生产性能及血液生化指标均优于未发酵组。中草药发酵组雏鸡的平均采食量、平均日增重、血液总胆红素含量均高于未发酵组和对照组,而尿素氮含量、尿酸含量和肌酐含量均低于未发酵组。最后,促进蛋鸡卵泡发育,增加产蛋。闫民朝<sup>[64]</sup>研究发现,生物发酵中药能显著提高产蛋后期蛋鸡的产蛋性能和蛋品质,产蛋率、哈氏单位和蛋壳相对重显著提高,而料蛋比和次品蛋率显著降低。

### 2.3 益生菌与中草药协同作用在反刍动物中的应用

反刍动物在为瘤胃微生物提供营养和生存环境的同时,瘤胃微生物可帮助反刍动物对营养物质进行消化吸收,反刍动物采食的饲料干物质,大约 60% 以上必须首先经过瘤胃微生物的发酵分解,才能进一步的消化吸收,所以瘤胃微生物的发酵对反刍动物的营养供给至关重要。研究表明,采用合理的方法对反刍动物瘤胃发酵进行人为调控,可提高饲料利用率,提高反刍动物的生产性能。中草药因具有防病保健、促进生长、毒副作用小、几乎无残留和无耐药性的绿色环保优势而成为反刍动物瘤胃调节剂研究的热点。大量的研究表明<sup>[65-69]</sup>,中草药应用于奶牛生产能够提高奶牛产奶量、改善乳的风味、预防乳房炎以及缓解热应激等。中草药经瘤胃微生物发酵,将原来不易消化吸收的大分子物质分解成小分子物质,使其有效成分最大限度地释放,有利于肠上皮细胞粘膜的吸收利用,能使血液中药效浓度快速提升,代谢产物还能促进动物生长。因此,中草药发酵的研究具有重要的意义。

## 3 结语

目前,畜禽养殖业中抗生素、抗病毒等化学药物

滥用,在预防、治疗动物疾病的同时也造成体内菌群失调、耐药菌株及毒株的增加、抗生素残留等一系列问题。中草药和益生菌具有绿色环保、无毒、无污染的特点,通过中草药和益生菌协同作用还可加强疗效。中草药经微生物转化后,利于机体吸收,同时能增强机体免疫功能和促进益生菌增殖等。处于动态平衡的肠道菌群在新陈代谢过程中分泌多种活性酶,促进中药在体内的生物转化和吸收,发挥更好的药效,改善宿主机体的生理功能,达到防病治病及健康养殖的目的。益生菌与中草药协同作用可为养殖业创造更大的经济效益。

### 参考文献:

- [1] O'Toole P W, Cooney J C. Probiotic Bacteria Influence the Composition and, Function of the Intestinal Microbiota [J]. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, 2008, 2008( 1687 - 708X): 1 - 9.
- [2] Lawrence A David, Arne C Materna, Jonathan Friedman, et al. Host lifestyle affects human microbiota on daily timescales [J]. Genome Biology, 2014, 15( 7): 89 - 103.
- [3] 刘晓霞, 谢立, 刘芳, 等. 益生菌生物转化中药研究现状 [J]. 时珍国医国药, 2014, 25( 4): 928 - 930.
- [4] 谢莉敏, 李丹, 程秀芳, 等. 益生菌及其在药学研究中的应用 [J]. 药学研究, 2013, 32( 4): 238 - 240.
- [5] 赵兴鑫, 张振红, 赵国先, 等. 中草药益生元对肉鸡肠道微生物和形态结构的影响 [J]. 畜牧与兽医, 2011, 43( 3): 53 - 56.
- [6] Mimaki Y, Yokosuka A, Kuroda M, et al. New bisdesmosidic triterpene from the roots of *Pulsatilla chinensis* [J]. J Nat Prod, 2001, 64( 9): 1226 - 1229.
- [7] 韩洁, 赵晶, 田维毅, 等. 肠道菌群体外转化对甘草药用成分及镇咳作用的影响 [J]. 安徽医科大学学报, 2012, 47( 4): 422 - 424.
- [8] 曹伟宇, 冯斌, 王晓娟. 肠道菌群/肝药酶系对天然皂苷类成分的代谢研究进展 [J]. 中国药房, 2016, 27( 28): 3999 - 4002.
- [9] 高霞, 耿婷, 马阳, 等. 离体大鼠肠道菌对 6 种皂苷类成分代谢研究 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41( 12): 2329 - 2338.
- [10] 冯文成, 金丽萍, 李海龙, 等. 肠道菌群对中药有效成分代谢机制研究进展 [J]. 黑龙江中医药, 2014, 43( 2): 90 - 92.
- [11] 祖先鹏, 林璋, 谢海胜, 等. 中药有效成分与肠道菌群相互作用的研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41( 10):

- 1766 – 1772.
- [2] SuYL, Kuo PL, Lin CC. The proliferative inhibition and apoptotic mechanism of Saikosaponin D in human non – small cell lung cancer A549 cells [J]. Life Sci, 2004, 75 ( 10 ): 1231 – 1242.
- [3] Xiao L, Wang Y Z, Liu J, et al. Effects of paeoniflorin on the cerebra infarction, behavioral and cognitive impairments at the chronic stage of transient middle cerebral artery occlusion in rats [J]. Life Sci, 2005, 78 ( 4 ): 413 – 420.
- [4] Qin Wan – zhang, Liu Jian. Advance of the Research on Tripterygium wilfordii Hook f. to a New Height [J]. CJIM, 2005, 11 ( 2 ): 87 – 88.
- [5] Chen BJ. Triptolide, a novel immunosuppressive and anti – inflammatory agent purified from a Chinese herb n Tripterygium wilfordii Hook f. Leuk Lymphoma [J]. 2001, 42 ( 3 ): 253 – 265.
- [6] 马伟光, 毕云, 黄之错, 等. 雷公藤固态生物转化产物减毒增效作用的实验研究 [J]. 中草药, 2010, 41 ( 6 ): 927 – 930.
- [7] 苏建树, 刘白宁, 田平芳, 等. 微生物发酵对川乌、附子中生物碱含量的影响 [J]. 北京化工大学学报( 自然科学版), 2010, 37 ( 3 ): 97 – 101.
- [8] 陈永强, 徐春, 徐凯, 等. 微生物发酵转化甘草提高其药效的研究 [J]. 四川大学学报( 自然科学版), 2007, 44 ( 5 ): 1147 – 1150.
- [9] 陈旸, 王义, 孙亮, 等. 植物乳杆菌发酵转化人参皂苷的研究 [J]. 中国中药杂志, 2014, 39 ( 8 ): 1435 – 1440.
- [10] 金凤燮, 庄子瑜, 鱼红闪, 等. 特异的中草药配糖体苷酶微生物及其发酵与酶学特性 [J]. 生物工程学报, 2009, 25 ( 12 ): 1863 – 1870.
- [11] 陈娇娇, 孙键, 金凤燮, 等. G8r 菌产人参皂苷糖苷酶的酶性质及酶水解作用 [J]. 大连工业大学学报, 2011, 30 ( 1 ): 13 – 17.
- [12] 李翠翠, 庄子瑜, 刘延强, 等. 转化人参二醇类皂苷为 C – K 的特异人参皂苷糖苷酶的纯化及性质 [J]. 大连工业大学学报, 2010, 29 ( 1 ): 11 – 14.
- [13] 李瑞, 胡国良, 刘明, 等. 日粮中添加中草药制剂对育肥猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41 ( 2 ): 96 – 100.
- [14] 陈张华, 邓俊良, 陈仓良, 等. 复方中草药“猪康散”对仔猪红细胞免疫功能的影响 [J]. 中国预防兽医学报, 2015, 37 ( 12 ): 970 – 972.
- [15] 卫文强, 吴润, 刘磊. 4 味中草药的体外抗 TGEV 试验 [J]. 西北农林科技大学学报( 自然科学版), 2015, 43 ( 12 ): 23 – 28.
- [16] 刁新平, 陈美霞, 叶应建, 等. 发酵金樱子对断奶仔猪生长和免疫性能的影响 [J]. 东北农业大学学报, 2014, 45 ( 6 ): 67 – 73.
- [17] 李国忠, 刁新平. 粮中添加发酵黄芩对断奶仔猪生长性能的影响 [J]. 中国饲料, 2012 ( 12 ): 27 – 28, 34.
- [18] 刘春辉. 固态发酵复方中药生产肉品质改良剂的研究 [J]. 粮食与饲料工业, 2012 ( 5 ): 53 – 56.
- [19] 王彩玲, 高树朋, 杨宝生, 等. 虫草真菌发酵中草药对母猪繁殖性能的影响 [J]. 养猪, 2011 ( 4 ): 9 – 11.
- [20] 谢全喜, 张建梅, 于佳民, 等. 鼠李糖乳杆菌发酵中草药复合枯草芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长后期免疫性能及大肠杆菌感染的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2016, 43 ( 6 ): 1523 – 1529.
- [21] 陈雷, 秦波, 林显华, 等. 发酵复方中草药对鸡柔嫩艾美耳球虫病的疗效研究 [J]. 中国饲料, 2013 ( 19 ): 5 – 8.
- [22] 韩春杨, 刘翠艳, 牛钟相. 中药制剂发酵前后成分的变化及对肉鸡部分免疫指标和生长的影响 [J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36 ( 11 ): 1223 – 1227.
- [23] 刘观忠, 安胜英, 王凤霞. 发酵中药对肉仔鸡生产性能和血液生化指标的影响 [J]. 饲料工业, 2011, 32 ( 23 ): 47 – 49.
- [24] 闫民朝. 生物发酵中药对蛋鸡产蛋后期生产性能的影响 [J]. 中国家禽, 2015, 37 ( 16 ): 62 – 63.
- [25] Bhatt N, Singh M, Ali A. Effect of feeding herbal preparations on milk yield and rumen parameters in lactating cross – bred cows [J]. International Journal of Agriculture and Biology, 2009, 11 ( 6 ): 721 – 726.
- [26] 穆淑琴, 宋元振, 李鹏, 等. 复方中草药添加剂对围产期奶牛产奶量及乳成分影响的研究 [J]. 中国奶牛, 2014 ( 1 ): 21 – 24.
- [27] 潘龙, 卜登攀, 王加后, 等. 柴胡中草药对奶牛瘤胃菌群多样性及纤维分解菌的影响 [J]. 草业学报, 2015, 24 ( 3 ): 219 – 225.
- [28] Wu D F, Hu M H, Huang J H, et al. Effect of traditional Chinese herbal medicine for thermoresistant stress alleviation on the blood biochemical indices in dairy COW and the adrenocorticotrophic hormone indices of albino rat thermoresistant stress model [J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University, 2005, 34 ( 2 ): 255 – 259.
- [29] 胡永灵, 叶世莉, 罗佳捷, 等. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响 [J]. 草业科学, 2015, 24 ( 1 ): 132 – 140.

( 责任编辑: 汪德刚)